

EDUCACIÓN CORPORATIVA

PROGRAMA MACHINE LEARNING
FOR PETROLEUM ENGINEERS
USING PYTHON



NOVIEMBRE 2025



Educación Continua



ANTECEDENTES DE **NUESTRA INSTITUCIÓN**

Con más de 30 años de trayectoria académica, la Universidad de Las Américas se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior más prestigiosas, innovadoras y confiables del Ecuador. Actualmente acoge a más de 20.000 estudiantes, quienes se forman bajo un modelo educativo centrado en el estudiante, con altos estándares de calidad, pertinencia e impacto social.

La UDLA se distingue como la universidad número uno en investigación a nivel nacional, reflejo de su compromiso con la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica al servicio del desarrollo del país. Este liderazgo académico se complementa con una sólida proyección internacional, siendo la única universidad en el Ecuador acreditada por la Western Association of Schools and Colleges (WASC) de Estados Unidos.



Educación Continua



En su oferta académica, la UDLA cuenta con 42 carreras de pregrado en modalidades presencial, semipresencial e híbrida, en jornadas diurna, vespertina y nocturna, así como 57 programas de posgrado en modalidades presencial y en línea. Adicionalmente, a través de Educación Continua, ofrece programas de actualización profesional orientados a responder de manera ágil a las demandas del mercado y de la sociedad.

A lo largo de su historia, la Universidad de Las Américas ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en su infraestructura física y tecnológica, como en su posicionamiento académico, reafirmando su propósito de transformar vidas, generar oportunidades y contribuir al progreso social del Ecuador a través de una educación de calidad con visión global.



Educación Continua

VISTAZO A LA PROPUESTA

PROGRAMA MACHINE LEARNING FOR PETROLEUM ENGINEERS USING PYTHON



The logo for Universidad del Zulia (UDLA) is shown in a stylized, handwritten script font.

Educación Continua

OBJETIVOS GENERALES

1. Enseñar los fundamentos de Machine Learning aplicados a datos geológicos, petrofísicos, de perforación, producción y yacimientos.
2. Aplicar librerías de Python para análisis, predicción y visualización (pandas, numpy, scikit-learn, seaborn, matplotlib, tensorflow opcional).
3. Modelar problemas reales: curva de declinación, PVT, RFT, registros de pozo, perforación, pruebas de presión, forecasting y optimización.
4. Implementar modelos de clasificación, regresión y clustering en datos reales del sector petróleo & gas.
5. Integrar ML con ingeniería de yacimientos, geociencias, monitoreo de pozos y análisis operacional.



CONTENIDO

Módulo	Tema	Duración
1	Fundamentos de Python + Data Engineering para petróleo	6 h
2	Exploratory Data Analysis (EDA) & Data Cleaning	6 h
3	Machine Learning supervisado (regresión y clasificación)	10 h
4	Machine Learning no supervisado (cluster analysis)	6 h
5	ML para yacimientos & producción (ingeniería aplicada)	10 h
6	Deep Learning básico & redes neuronales	4 h
7	Proyecto aplicado con dataset petrolero	8 h



MÓDULO 1: Python Fundamentals & Data Engineering (6 h)

- Instalación de entorno: Anaconda, Jupyter, VSCode
- Librerías esenciales: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
- Pipelines de preprocesamiento de datos
- Data wrangling para datasets petroleros
- Manipulación de datos geológicos, petrofísicos y de producción
- Lectura de LAS (well logs), CSV, Excel, JSON
- Manejo y limpieza de datos faltantes
- Normalización y estandarización

Práctica:

- Leer e integrar well logs LAS + datos de producción
- Limpieza de dataset real de 30 años de un campo petrolero

MÓDULO 2: Exploratory Data Analysis (6 h)

- Estadística aplicada a datos petroleros
- Histogramas, boxplots, heatmaps
- Correlación entre variables geológicas y de producción
- Visualización geocientífica
- Análisis de señales en perforación (WOB, RPM, ROP)
- Feature engineering para modelos petroleros
- Práctica:
- Construcción de un EDA completo en Python
- Identificación de anomalías en presión, caudal, water-cut
- EDA de registros de pozo para identificar litologías

MÓDULO 3: Machine Learning supervisado (10 h)

Técnicas:

- Regresión lineal múltiple
- Árboles de decisión
- Random Forest
- Gradient Boosting
- Support Vector Machines
- Evaluación de modelos (R^2 , RMSE, MAE)
- Validación cruzada
- Overfitting & underfitting
- Selección de características

Aplicaciones petroleras:

- Predicción de porosidad y permeabilidad a partir de registros de pozo
- Predicción de producción futura (short-term forecasting)
- Predicción de presión en fondo fluyente (BHP)
- Identificación de zonas productoras en logs
- Calibración PVT & correlaciones

Prácticas:

- Modelo ML para predicción de porosidad usando well logs
- Modelo supervisado para forecast de producción a corto plazo
- Clasificación de zonas de agua/aceite con datos petrofísicos



MÓDULO 4: Machine Learning no supervisado (6 h)

Técnicas:

- K-means
- DBSCAN
- PCA (Análisis de Componentes Principales)
- Agrupamiento jerárquico
- Análisis de outliers

Aplicaciones petroleras:

- Clusterización de pozos por comportamiento productivo
- Segmentación de zonas geológicas
- Identificación de litologías mediante logs
- Identificación de pozos candidatos para workover

Práctica:

- Crear mapas de clusters basados en producción
- Aplicar PCA a registros de pozo

MÓDULO 5: Machine Learning aplicado a ingeniería de yacimientos & producción (10 h)

Temas avanzados:

- ML aplicado a curvas de declinación (DCA probabilístico)
- Predicción de GOR y WOR
- Predicción de breakthrough de agua
- Feature selection para análisis de EOR
- Predicción de presión promedio de yacimiento con ML
- ML para análisis de pruebas de presión (DST, RFT, Buildup)
- Modelos para identificar daño de formación
- Fallas de bombas ESP mediante ML
- Optimización de levantamiento artificial

Prácticas:

- Modelo ML para predicción de WOR
- Modelo ML para fallas en ESP usando series de tiempo
- Integración volumétrica + ML para forecasting



MÓDULO 6: Deep Learning Fundamentals (4 h)

Redes neuronales:

- MLP (Multilayer Perceptron)
- Normalización & activaciones
- Entrenamiento, validación y tuning
- Overfitting y regularización
- Introducción a TensorFlow / Keras

Aplicaciones petroleras:

- Predicción avanzada de porosidad/permeabilidad
- Modelos no lineales para producción
- Clasificación de litologías complejas

Práctica:

- Construcción de una red neuronal básica en Keras
- Predicción de propiedades petrofísicas

MÓDULO 7: Proyecto integrador (8 h)

Opciones:

- Predicción de producción de un campo
- Detección de fallas en bombas ESP
- Clasificación litológica con registros de pozo
- Clusterización de pozos para optimización
- Predicción de factor de recobro probabilístico

El entregable incluye:

- EDA completo
- Modelos ML entrenados
- Comparación de modelos
- Informe técnico
- Notebook Python documentado
- Presentación ejecutiva